



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOCC

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez

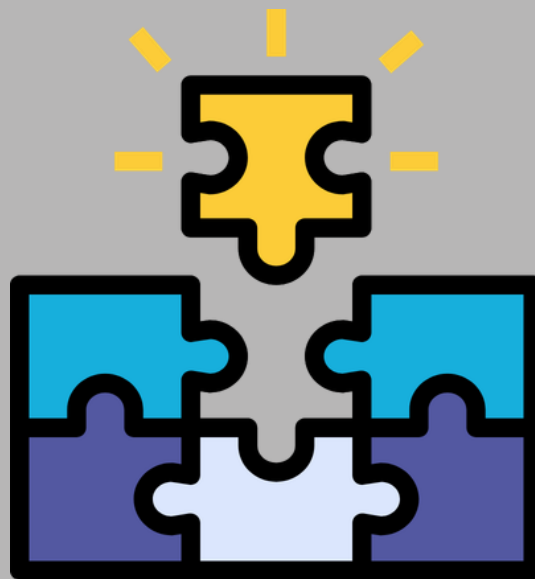


Avisos y Anuncios - Semana 8

- Actividades a Desarrollar
 - Participación en el Foro
 - Leer los contenidos de esta semana
 - Desarrollo de Guía #1

Diagramas Complementarios a los Casos de Uso

Unidad 3



Agenda

3.2

Relaciones entre
Casos de Uso y
Diagramas
Complementarios

3.2.1

Validación de
Diagramas con
Usuarios

3.2.2

Integración de
Diagramas

3.2

Relaciones entre Casos de Uso y Diagramas Complementarios



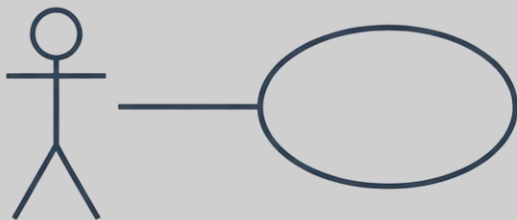
Introducción



En el desarrollo de software, no basta con definir qué debe de hacer un sistema, sino también comprender cómo se estructura y cómo funciona internamente.

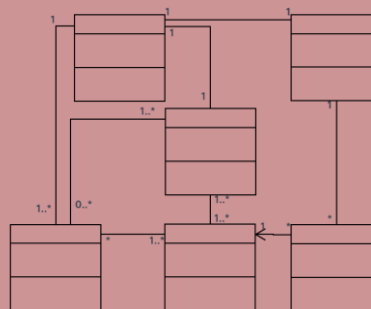
Los casos de uso permiten identificar las necesidades del usuario y describen las funcionalidades principales del sistema. Sin embargo, para lograr una visión completa, es necesario complementarlos con diferentes diagramas que representen la estructura, el comportamiento y la interacción entre sus componentes.

Casos de Uso "El Qué"



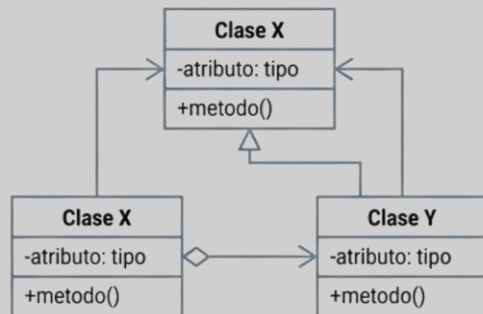
Define el comportamiento esperado y el valor para el usuario. Oculta por completo la estructura interna del sistema.

Diagramas Complementarios "El Cómo"



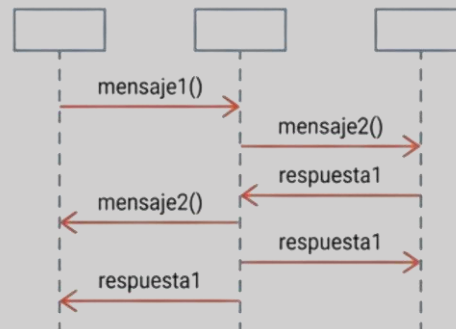
Revelan la anatomía técnica. Proveen la visión dinámica y estructural necesaria para construir el sistema.

Diagrama de Clases



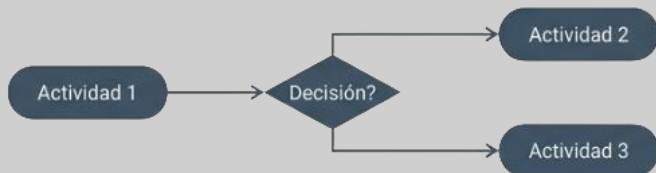
- La estructura estática del sistema.
- Establece asociación, composición y herencia.
- Extrae los sustantivos del Caso de Uso para definir objetos, atributos y relaciones.

Diagramas de Interacción



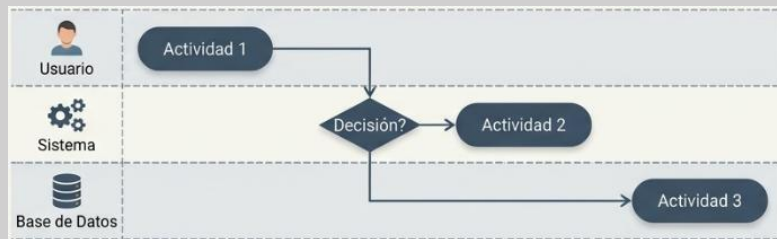
- La realización dinámica del sistema.
- Detalla cronológicamente cómo interactúan los objetos definidos.
- Define qué métodos se invocan para cumplir el caso de uso.

Diagrama de Actividad



Muestra secuencias, actividades paralelas y decisiones lógicas. Orientado estrictamente al procedimiento.

Diagrama de Canal (Swimlane)



Añade la capa de responsabilidad. Los canales indican que actor o clase ejecuta cada acción.

Diagrama de Estados

Examina los distintos estados de un único objeto. Los cambios son disparados por acciones específicas del actor.

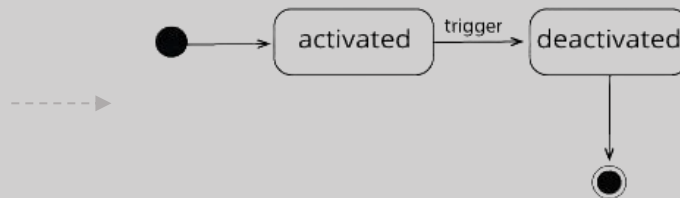
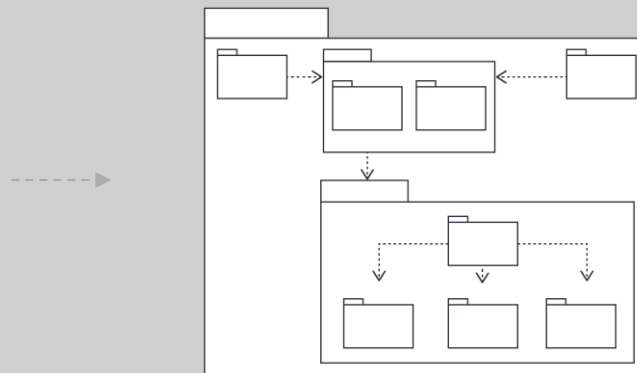


Diagrama de Paquetes

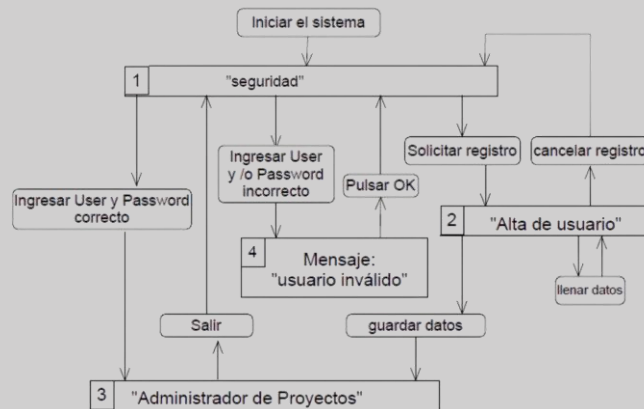
Agrupar casos de uso en subsistemas lógicos. Gestiona la complejidad y exhibe dependencias globales entre módulos.

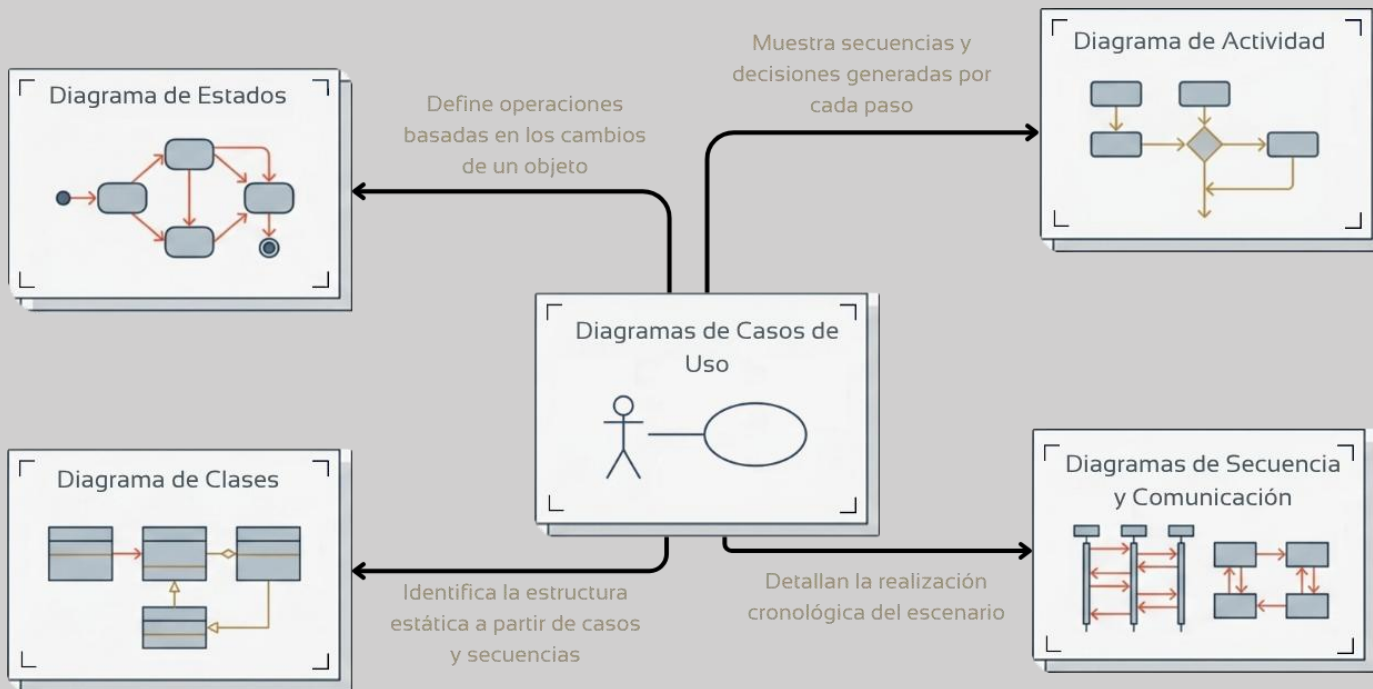


Diagramas de Transición de Interfaces de Usuario (DTIU)

Modelan el flujo entre las diferentes interfaces que se le presentan al usuario en un sistema de software.

Es ideal para clientes sin capacitación técnica.





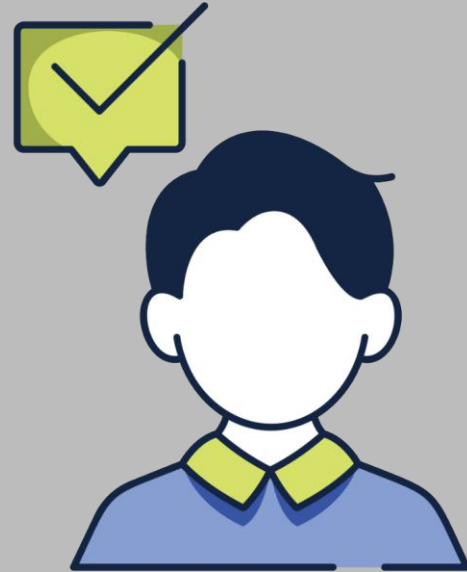
3.2.1 Validación de Diagramas con Usuarios



Validación de Diagramas con Usuarios

La validación de diagramas con usuarios se refiere al proceso que asegura que lo que se ha modelado realmente representa las necesidades el usuario final.

Consiste en mostrar los diagramas a los usuarios interesados para confirmar que el sistema hace lo que ellos esperan.



Técnicas de Validación con Usuarios



Revisiones Formales o Caminatas

El analista recorre el flujo principal y alternativo junto al usuario para verificar que la lógica coincida con la operación diaria.



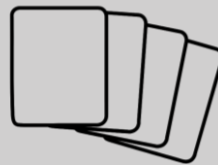
Sesiones JAD

Diseño de Aplicación Conjunta. Trabajo intensivo y en tiempo real entre analistas y usuarios para acelerar detección de errores.



Prototipado

Validación visual. Como interpretar diagramas abstractos es difícil, se simula la interacción a través de secuencias de pantallas reales.



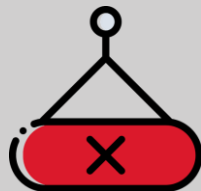
Tarjetas CRC y Escenarios

Validación mediante actuación física. Los usuarios mueven tarjetas para verificar si las responsabilidades de las clases son lógicas.

Elementos a detectar en la validación

Omisión

¿Falta algún paso, actor o regla de negocio?



Ambigüedad

¿Hay algún símbolo o flujo que pueda interpretarse de dos formas distintas?



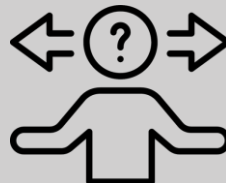
Inconsistencias

¿El diagrama de actividades contradice lo que dice el caso de uso?



Infactibilidad

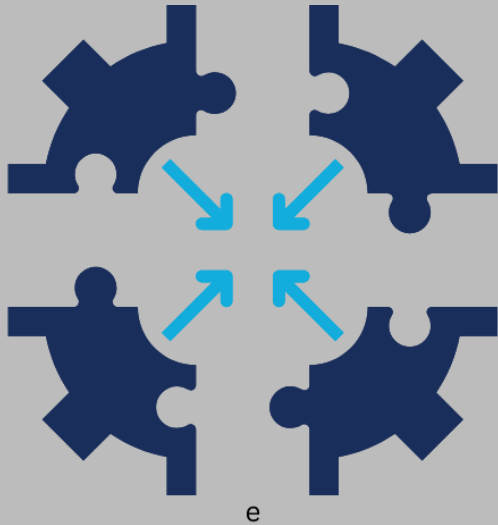
¿El proceso modelado es imposible de realizar por el usuario en la vida real?



3.2.2 Integración de Diagramas



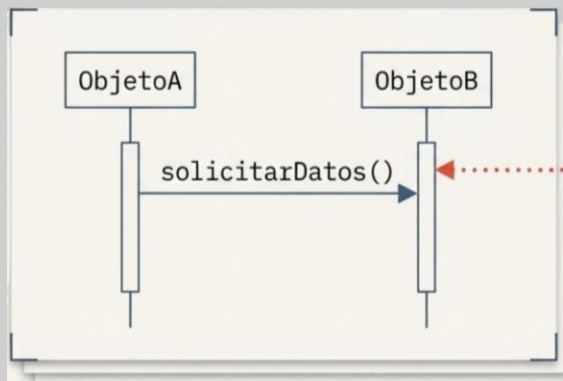
Integración de Diagramas



La integración de diagramas se refiere a cómo se relacionan y combinan los diferentes tipos de diagramas UML para formar una visión completa y coherente del sistema.

1. De la función a la estructura

Secuencia



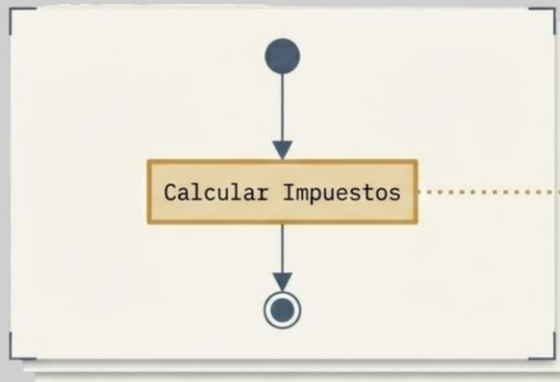
Clases



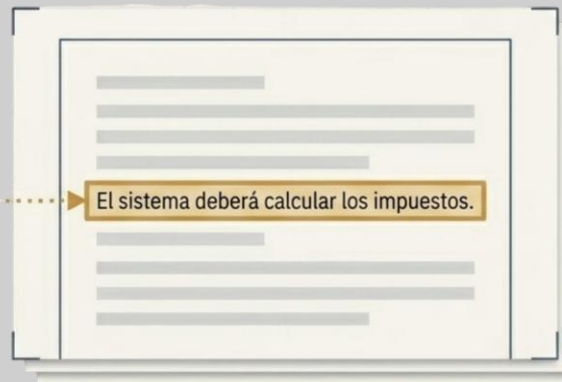
Cada mensaje enviado en un diagrama de secuencia debe estar respaldado por un método u operación en la estructura de la clase receptora.

2. Del proceso al comportamiento

Diagrama de Actividades



Casos de Uso



Los flujos del diagrama de actividades no pueden inventar pasos. Cada acción modelada debe estar mapeada directamente a un requerimiento funcional explícito en el Caso de Uso.

3. Unificación del Lenguaje



La terminología debe ser idéntica en todo el ecosistema. Si un concepto se llama “pedido” en el análisis, debe mantenerse igual en el diseño de clases y en la base de datos.

Trazabilidad

La integración perfecta permite rastrear cualquier línea de código hasta su origen. Si el requerimiento de negocio cambia, la trazabilidad revela qué clases, secuencias y actividades deben actualizarse, garantizando un buen mantenimiento del sistema.



Recordatorios

- Realiza la actividad evaluada de la semana.
- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon